PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

L'équation de la chaleur sur le cercle

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0, +\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t,\cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie I. Analyse : unicité de la solution

Soit u une solution, et $c_n(t) = c_n(u(t,\cdot))$ pour $t > 0$.

1. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique. Montrer que $c_n(f'') = -n^2 c_n(f)$.
2. Montrer que c_n est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$. En déduire $c_n(t) = \alpha_n e^{-n^2 t}$.
3. Montrer que $\sum_n |\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n|^2 \to 0$ quand $t \to 0^+$, puis que $\alpha_n = d_n$.
4. En déduire que $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$: il y a au plus une solution.

Partie II. Synthèse : la série est une solution

On pose $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$ pour $t > 0$.

1. Montrer que $|d_n| \leqslant \|u_0\|_2$, puis que pour tous $a, b \in \mathbb{N}$ et $t_0 > 0$, la série des $\partial_t^a \partial_x^b (d_n e^{-n^2 t} e^{inx})$ converge normalement sur $[t_0, +\infty[\times\mathbb{R}$.
2. En déduire que u est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\times\mathbb{R}$ et vérifie (a), (b), (c).
3. Montrer (d) : $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$. On pourra couper la série en $|n| \leqslant N$ et $|n| > N$.
4. Conclure : le problème a une unique solution. Que dire de la régularité de $u(t,\cdot)$ comparée à celle de u_0 ?

Partie III. Temps long, énergie, exemples

1. Montrer que la moyenne $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(t,x)\,dx$ est constante, que $E(t) = \|u(t,\cdot)\|_2^2$ est décroissante, et que $u(t,\cdot) \to d_0$ uniformément quand $t \to +\infty$, avec $\sup_x |u(t,x) - d_0| \leqslant Ce^{-t}$ pour $t \geqslant 1$.
2. On prend $u_0 = \mathbf{1}_{[0,\pi]}$ (étendue par périodicité). Calculer les d_n, et montrer que $u(t,x) = \frac{1}{2} + \sum_{k\geqslant 0} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin\big((2k+1)x\big) e^{-(2k+1)^2 t}$. Que vaut $u(t, \frac{\pi}{2})$ quand t est grand ?
3. (**Barre à extrémités froides**) On cherche $v(t,x)$ sur $]0, +\infty[\times[0,1]$ avec $\partial_t v = \partial_x^2 v$, $v(t,0) = v(t,1) = 0$. Chercher des solutions $v(t,x) = T(t)X(x)$, et en déduire la forme $v(t,x) = \sum_{n\geqslant 1} D_n \sin(n\pi x) e^{-n^2\pi^2 t}$. Comment choisir les D_n pour une donnée initiale v_0 ?